

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL -
PPGMC

Fundamentos de Lógica Fuzzy

Prof. Eduardo S. Palmeira

Semestre letivo 2021.2

IN ALTUM

Lógica Clássica

A lógica clássica (ou Aristotélica) é uma lógica bi-valente (satisfaz o princípio da bivalência), isto é, toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não havendo outra possibilidade.



Lógica Clássica

A lógica clássica (ou Aristotélica) é uma lógica bi-valente (satisfaz o princípio da bivalência), isto é, toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não havendo outra possibilidade.

As leis do pensamento que regem a lógica clássica, formuladas por Leibniz, são dadas por: (1) Princípio da Não Contradição; (2) Princípio do Terceiro Excluído; (3) Princípio da Razão Suficiente e; (4) Princípio da Idendidade dos Indiscerníveis. Destacamos os dois primeiros:

Lógica Clássica

A lógica clássica (ou Aristotélica) é uma lógica bi-valente (satisfaz o princípio da bivalência), isto é, toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não havendo outra possibilidade.

As leis do pensamento que regem a lógica clássica, formuladas por Leibniz, são dadas por: (1) Princípio da Não Contradição; (2) Princípio do Terceiro Excluído; (3) Princípio da Razão Suficiente e; (4) Princípio da Idendidade dos Indiscerníveis. Destacamos os dois primeiros:

Princípio da Não Contradição:

Afirma que duas proposições contraditórias, não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Este princípio pode ser formulado por $\neg(P \wedge \neg P)$.

Lógica Clássica

A lógica clássica (ou Aristotélica) é uma lógica bi-valente (satisfaz o princípio da bivalência), isto é, toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não havendo outra possibilidade.

As leis do pensamento que regem a lógica clássica, formuladas por Leibniz, são dadas por: (1) Princípio da Não Contradição; (2) Princípio do Terceiro Excluído; (3) Princípio da Razão Suficiente e; (4) Princípio da Idendidade dos Indiscerníveis. Destacamos os dois primeiros:

Princípio da Não Contradição:

Afirma que duas proposições contraditórias, não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Este princípio pode ser formulado por $\neg(P \wedge \neg P)$.

Princípio do Terceiro Excluído:

Afirma que uma proposição é verdadeira ou sua negação é verdadeira. Este princípio pode ser formulado por $P \vee \neg P$.

Lógica Clássica

A lógica clássica (ou Aristotélica) é uma lógica bi-valente (satisfaz o princípio da bivalência), isto é, toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não havendo outra possibilidade.

As leis do pensamento que regem a lógica clássica, formuladas por Leibniz, são dadas por: (1) Princípio da Não Contradição; (2) Princípio do Terceiro Excluído; (3) Princípio da Razão Suficiente e; (4) Princípio da Idendidade dos Indiscerníveis. Destacamos os dois primeiros:

Princípio da Não Contradição:

Afirma que duas proposições contraditórias, não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Este princípio pode ser formulado por $\neg(P \wedge \neg P)$.

Princípio do Terceiro Excluído:

Afirma que uma proposição é verdadeira ou sua negação é verdadeira. Este princípio pode ser formulado por $P \vee \neg P$.

Semântica:

Interpretações de linguagens naturais e formais, buscando captar a noção pré-teórica da consequência lógica (implicação). Por ser bivalente, a lógica clássica possui apenas dois valores de verdade $\{F, V\} = \{0, 1\}$.



Semântica:

Interpretações de linguagens naturais e formais, buscando captar a noção pré-teórica da consequência lógica (implicação). Por ser bivalente, a lógica clássica possui apenas dois valores de verdade $\{F, V\} = \{0, 1\}$.

Sintaxe:

Regras que regem a composição dos textos de uma linguagem formal que constitui as fórmulas bem formadas de um sistema lógico.



Semântica:

Interpretações de linguagens naturais e formais, buscando captar a noção pré-teórica da consequência lógica (implicação). Por ser bivalente, a lógica clássica possui apenas dois valores de verdade $\{F, V\} = \{0, 1\}$.

Sintaxe:

Regras que regem a composição dos textos de uma linguagem formal que constitui as fórmulas bem formadas de um sistema lógico.

Valoração:

Dado o conjunto universo X , a valoração é uma função $v : U \rightarrow \{0, 1\}$ que a cada proposição p atribui um valor de verdade $v(p) \in \{0, 1\}$.

Lógicas Não Clássicas

São sistemas formais que diferem de maneira significativa de sistemas lógicos padrão, como a lógica clássica. São modelos que visam dar capacidade de interpretação para o que a lógica clássica não alcança.

Exemplos:

- Lógica intuicionista: Rejeita o PTE e as regras de D'Morgan;
- Lógica Modal: Estende a LC com operadores não verdade-funcionais;
- Lógica paraconsistente: Rejeita o PNC;
- **Lógica fuzzy:** Rejeita o PTE e estende o conjunto de valoração para $[0, 1]$.

Lógica Fuzzy

A lógica fuzzy (LF) é uma lógica multivalorada, que foi introduzida pelo matemático Lofti Zadeh em 1965, através da teoria dos conjuntos fuzzy. Esta lógica tem um grande rol de aplicações, dada sua capacidade de mensurar imprecisões, falta de informação, variáveis linguísticas, etc.

Lógica Fuzzy

A lógica fuzzy (LF) é uma lógica multivalorada, que foi introduzida pelo matemático Lofti Zadeh em 1965, através da teoria dos conjuntos fuzzy. Esta lógica tem um grande rol de aplicações, dada sua capacidade de mensurar imprecisões, falta de informação, variáveis linguísticas, etc.

A LF se caracteriza pela extensão da função de valoração. Isto é, se X é conjunto de proposições, uma valoração fuzzy é uma função $v_F : X \rightarrow [0, 1]$.

Lógica Fuzzy

A lógica fuzzy (LF) é uma lógica multivalorada, que foi introduzida pelo matemático Lofti Zadeh em 1965, através da teoria dos conjuntos fuzzy. Esta lógica tem um grande rol de aplicações, dada sua capacidade de mensurar imprecisões, falta de informação, variáveis linguísticas, etc.

A LF se caracteriza pela extensão da função de valoração. Isto é, se X é conjunto de proposições, uma valoração fuzzy é uma função $v_F : X \rightarrow [0, 1]$.

Assim, fica fácil ver que a lógica clássica é um caso particular da lógica fuzzy, quando restringimos o conjunto de valoração $[0, 1]$ para $\{0, 1\}$.

Tipicamente, uma proposição fuzzy p pode ser representada por

$$p: V \text{ é } F,$$

onde V é uma variável que toma valores v no conjunto universo X e F é um conjunto fuzzy sobre X .

Tipicamente, uma proposição fuzzy p pode ser representada por

$$p: V \text{ é } F,$$

onde V é uma variável que toma valores v no conjunto universo X e F é um conjunto fuzzy sobre X .

Exemplos:

Vejam os alguns exemplos de proposições fuzzy:

- A **temperatura (T)** está **alta (A)**;
- **Idade (I)** é **Jovem (J)**;
- Se a **temperatura (T)** está **alta (A)** então a **umidade (U)** está **adequada (A)**.

T-norma

Uma função $T : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é dita ser uma norma triangular, se satisfizer, para todo $x, y, z \in [0, 1]$, as seguintes propriedades:

- $T(x, y) = T(y, x)$ (comutatividade);
- $T(x, T(y, z)) = T(T(x, y), z)$ (associatividade);
- $T(x, z) \leq T(y, z)$ sempre que $x \leq y$ (monotonicidade);
- $T(x, 1) = x$ (elemento neutro).



T-norma

Uma função $T : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é dita ser uma norma triangular, se satisfizer, para todo $x, y, z \in [0, 1]$, as seguintes propriedades:

- $T(x, y) = T(y, x)$ (comutatividade);
- $T(x, T(y, z)) = T(T(x, y), z)$ (associatividade);
- $T(x, z) \leq T(y, z)$ sempre que $x \leq y$ (monotonicidade);
- $T(x, 1) = x$ (elemento neutro).

Exemplos:

- $T_G(x, y) = \min\{x, y\}$ (mínimo-Godel);
- $T_P(x, y) = xy$ (produto);
- $T_L(x, y) = \max\{0, x + y - 1\}$ (Lukasiewicz);

T-conorma

Uma função $S : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é dita ser uma conorma triangular, se satisfizer, para todo $x, y, z \in [0, 1]$, as seguintes propriedades:

- $S(x, y) = S(y, x)$ (comutatividade);
- $S(x, S(y, z)) = S(S(x, y), z)$ (associatividade);
- $S(x, z) \leq S(y, z)$ sempre que $x \leq y$ (monotonicidade);
- $S(x, 0) = x$ (elemento neutro).



T-conorma

Uma função $S : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é dita ser uma conorma triangular, se satisfizer, para todo $x, y, z \in [0, 1]$, as seguintes propriedades:

- $S(x, y) = S(y, x)$ (comutatividade);
- $S(x, S(y, z)) = S(S(x, y), z)$ (associatividade);
- $S(x, z) \leq S(y, z)$ sempre que $x \leq y$ (monotonicidade);
- $S(x, 0) = x$ (elemento neutro).

Exemplos:

- $S_M(x, y) = \max\{x, y\}$ (máximo);
- $S_{SP}(x, y) = x + y - xy$ (soma probabilística);
- $S_L(x, y) = \min\{x + y, 1\}$ (Lukasiewicz);

Negação

Uma função $N : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é dita ser uma negação fuzzy se, para todo $x, y \in [0, 1]$, satisfaz:

- $N(0) = 1$ e $N(1) = 0$;
- Se $x \leq y$ então $N(y) \leq N(x)$ (antitonicidade);



Negação

Uma função $N : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é dita ser uma negação fuzzy se, para todo $x, y \in [0, 1]$, satisfaz:

- $N(0) = 1$ e $N(1) = 0$;
- Se $x \leq y$ então $N(y) \leq N(x)$ (antitonicidade);
- A negação N é dita ser forte se:
 $N(N(x)) = x, \forall x \in [0, 1]$ (involução);

Negação

Uma função $N : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é dita ser uma negação fuzzy se, para todo $x, y \in [0, 1]$, satisfaz:

- $N(0) = 1$ e $N(1) = 0$;
- Se $x \leq y$ então $N(y) \leq N(x)$ (antitonicidade);
- A negação N é dita ser forte se:
 $N(N(x)) = x, \forall x \in [0, 1]$ (involução);
- É dita ser fronteira, se:
 $N(x) \in \{0, 1\} \iff x = 0 \text{ ou } x = 1$

Negação

Uma função $N : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é dita ser uma negação fuzzy se, para todo $x, y \in [0, 1]$, satisfaz:

- $N(0) = 1$ e $N(1) = 0$;
- Se $x \leq y$ então $N(y) \leq N(x)$ (antitonicidade);
- A negação N é dita ser forte se:
 $N(N(x)) = x, \forall x \in [0, 1]$ (involução);
- É dita ser fronteira, se:
 $N(x) \in \{0, 1\} \iff x = 0 \text{ ou } x = 1$
- É dita ser estrita, se for contínua e satisfaz:
 $\text{Se } x < y \iff N(y) < N(x)$

Exemplos:

$$N(x) = 1 - x \text{ (Zadeh) e } N_S(x) = \frac{1 - x}{1 - \lambda x}, \lambda \in [1, \infty) \text{ (Sugeno)}$$

Implicação

Uma função $I : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é dita ser uma implicação fuzzy se, para todo $x, y, z \in [0, 1]$, as seguintes propriedades valem:

- Se $x \leq y$ então $I(y, z) \leq I(x, z)$ (APC);
- Se $y \leq z$ então $I(x, y) \leq I(x, z)$ (ISC);
- $I(0, 0) = I(1, 1) = 1$;
- $I(1, 0) = 0$.

Implicação

Uma função $I : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ é dita ser uma implicação fuzzy se, para todo $x, y, z \in [0, 1]$, as seguintes propriedades valem:

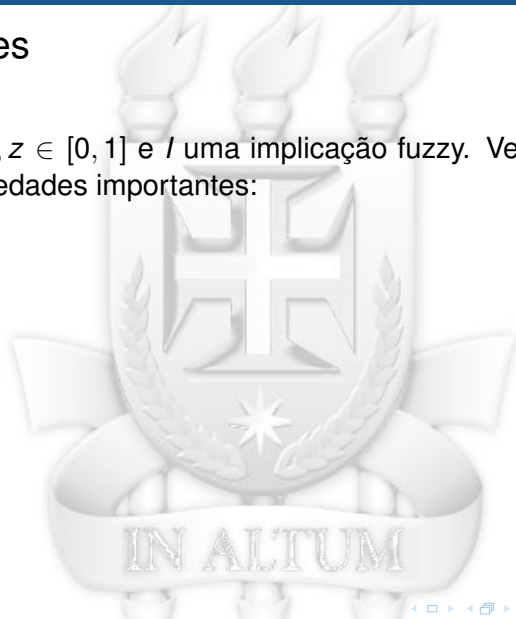
- Se $x \leq y$ então $I(y, z) \leq I(x, z)$ (APC);
- Se $y \leq z$ então $I(x, y) \leq I(x, z)$ (ISC);
- $I(0, 0) = I(1, 1) = 1$;
- $I(1, 0) = 0$.

Exemplos:

- $I_D(x, y) = \begin{cases} 1, & x = 0 \text{ ou } x = 1 \\ 0, & \text{cc} \end{cases}$ (Drática);
- $I_L(x, y) = \min\{1, 1 - x + y\}$ (Lukasiewicz);

Propriedades

Sejam $x, y, z \in [0, 1]$ e I uma implicação fuzzy. Vejamos algumas propriedades importantes:



Propriedades

Sejam $x, y, z \in [0, 1]$ e I uma implicação fuzzy. Vejamos algumas propriedades importantes:

- (PNE) $I(1, y) = y$ para todo $y \in [0, 1]$;
- (PI) $I(x, I(y, z)) = I(y, I(x, z))$;
- (PId) $I(x, x) = 1$ para todo $x \in [0, 1]$;
- (PO) $I(x, y) = 1 \Leftrightarrow x \leq y$;
- (LBI) $I(x, I(x, y)) = I(x, y)$;
- (CL) $y \leq I(x, y)$;
- (PC) $I(x, y) = I(N(y), N(x))$;